

PROPOSTA DE INOVAÇÃO

AMBEV — OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA

*Tecnologias que a empresa ainda não adotou em escala e que poderiam ser exploradas
como próximos passos de inovação*

Material de apoio ao Estudo de Caso — CTDGTIN, IFSP Catanduva
Equipe: Ana Letícia, Danyell, Eduardo Lemes e Guilherme Batista

Sumário

1. Introdução

Enquanto o documento "Ambev — História, Trajetória e Feitos Tecnológicos" descreve o que a companhia já implementou (BEES, Zé Delivery, BEES Bank, Z-Tech, IA de produção, entre outros), este material tem propósito complementar e prospectivo: identificar tecnologias emergentes ainda não adotadas em escala pela Ambev, mas que já são realidade em outras indústrias — de bebidas ou não — e que poderiam ser exploradas como próxima fronteira de inovação da companhia.

Trata-se de uma análise especulativa e educacional, construída a partir de tendências tecnológicas documentadas no setor de bebidas, manufatura e varejo, e não de um anúncio oficial da Ambev. O objetivo é estimular a reflexão da equipe sobre "o que viria depois" do BEES e do Zé Delivery, num exercício de visão estratégica típico da disciplina de Gestão da Tecnologia da Informação.

2. Critério de Seleção das Oportunidades

As tecnologias listadas neste documento foram selecionadas com base em três critérios:

- Aderência ao negócio: a tecnologia precisa resolver um problema real de produção, distribuição, venda ou sustentabilidade identificável no modelo de negócio da Ambev;
- Maturidade de mercado: a tecnologia já é utilizada por outras empresas do setor de bebidas, manufatura ou varejo, o que reduz o risco de adoção;
- Ausência de evidência pública de adoção pela Ambev em escala nacional, até o momento da pesquisa (agosto de 2026), com base nas fontes consultadas.

É importante frisar que a Ambev já opera um ecossistema de inovação aberta e um centro de pesquisas avançadas com o IPT, o que significa que parte destas tecnologias pode já estar em fase de piloto interno sem divulgação pública. O documento deve ser lido como um exercício de prospecção, não como uma afirmação de lacuna estratégica da empresa.

3. Panorama das Oportunidades

O quadro a seguir resume as dez oportunidades tecnológicas identificadas, o problema de negócio que cada uma resolveria e uma referência de maturidade de mercado:

Tecnologia proposta	O que resolveria	Maturidade / Referência de mercado
Blockchain de rastreabilidade	Comprovar origem de insumos (cevada, lúpulo) e combater falsificação/adulteração de bebidas na cadeia até o ponto de venda.	Já usada por indústrias de alimentos e bebidas para rastreio de origem; tecnologia madura, ainda não adotada pela Ambev em escala.
Gêmeo digital de fábrica (digital twin)	Simular cenários de produção, testar mudanças de processo virtualmente	Adotado por fabricantes de bebidas na Europa e por indústrias

	antes de aplicar na planta real, reduzindo risco e parada de linha.	automotivas; complementar o projeto Leaf de IA já existente na Ambev.
IA generativa como copiloto de vendas	Apoiar vendedores e parceiros do BEES com respostas automáticas, sugestões de pedido em linguagem natural e geração de relatórios comerciais.	Tecnologia madura (Copilot, GPT), amplamente adotada em varejo e bancos; ainda não confirmada como iniciativa pública da Ambev.
Robótica móvel autônoma (AMR) em centros de distribuição	Automatizar separação e movimentação de paletes nos 100+ centros de distribuição, reduzindo tempo de carregamento e erros de expedição.	Amplamente usada em logística por Amazon e grandes varejistas; aplicável aos CDs da Ambev.
Manutenção preditiva via IoT	Sensores em linhas de envase e refrigeração preveem falhas antes que ocorram, reduzindo paradas não planejadas.	Tecnologia consolidada na Indústria 4.0; complementar ao Centro de Pesquisas com o IPT já anunciado pela Ambev.
Drones para inspeção e logística de última milha	Inspeção aérea de silos, telhados industriais e pátios; testes de entrega expressa em áreas de difícil acesso.	Em fase de testes regulatórios no Brasil (ANAC); usada em piloto por redes de varejo em outros países.
Embalagens inteligentes (QR/NFC dinâmico)	Cada embalagem vira canal de autenticidade, promoções personalizadas e rastreio pós-venda, reforçando combate à pirataria.	Já usada por marcas de vinho e destilados premium; pouco explorada em cerveja de grande volume.
Hidrogênio verde para frota e caldeiras	Substituir diesel em caminhões de longa distância e reduzir uso de gás natural em processos de aquecimento industrial.	Tecnologia em fase de escala no Brasil; a Ambev já usa elétricos urbanos, mas não hidrogênio para rotas longas.
Personalização por IA no BEES	Recomendação de pedidos ainda mais individualizada por perfil de consumo do bar/mercado, prevendo ruptura de estoque do próprio cliente.	Modelos de recomendação já maduros no e-commerce; oportunidade de aprofundar o que o BEES já faz de forma básica.
Visão computacional em pontos de venda	Câmeras e IA identificam nível de estoque nas prateleiras e geladeiras dos clientes, disparando reposição automática.	Usada por Coca-Cola e concorrentes em projetos piloto de "geladeira inteligente"; ainda não confirmada na Ambev.

4. Detalhamento das Propostas

4.1 Blockchain de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva

A tecnologia blockchain permite registrar, de forma imutável, cada etapa pela qual um insumo ou produto passou — do plantio da cevada e do lúpulo até a garrafa na prateleira. Para a Ambev, isso representaria uma ferramenta poderosa contra a falsificação de bebidas (problema recorrente no

setor) e uma forma de comprovar, de maneira auditável, compromissos de sustentabilidade já assumidos publicamente pela companhia, como a origem de insumos de fornecedores certificados.

4.2 Gêmeo Digital (Digital Twin) das Fábricas

Um gêmeo digital é uma réplica virtual de uma planta industrial, atualizada em tempo real com dados de sensores. Diferente do projeto Leaf — que já usa IA para ajustar parâmetros de produção em tempo real —, o gêmeo digital permitiria simular, antes de qualquer intervenção física, o impacto de uma mudança de processo, layout ou receita, reduzindo o risco de parada de linha e acelerando testes de novos produtos.

4.3 IA Generativa como Copiloto de Vendas e Atendimento

Ferramentas de IA generativa (como assistentes baseados em modelos de linguagem) poderiam ser incorporadas ao ecossistema BEES para responder dúvidas de varejistas em linguagem natural, gerar automaticamente relatórios de desempenho de vendas para representantes comerciais e sugerir pedidos de forma conversacional — uma evolução natural do mecanismo de sugestão de pedidos que o BEES já utiliza, hoje baseado principalmente em regras e dados históricos.

4.4 Robótica Móvel Autônoma em Centros de Distribuição

Robôs móveis autônomos (AMRs) já são padrão em centros de distribuição de grandes varejistas globais, deslocando paletes e realizando separação de pedidos sem intervenção humana constante. Aplicados aos mais de 100 centros de distribuição direta da Ambev no Brasil, poderiam reduzir tempo de carregamento dos caminhões e diminuir erros de expedição, complementando os ganhos já obtidos com roteirização por algoritmo.

4.5 Manutenção Preditiva via Internet das Coisas (IoT)

Sensores instalados em linhas de envase, câmaras de refrigeração e equipamentos críticos podem antecipar falhas mecânicas antes que causem parada de produção. Essa tecnologia dialoga diretamente com o Centro de Pesquisas Avançadas que a Ambev já mantém com o IPT, sendo um desdobramento natural da agenda de Indústria 4.0 anunciada pela companhia.

4.6 Drones para Inspeção Industrial e Logística de Última Milha

Drones podem ser usados para inspecionar silos de armazenagem de grãos, telhados de galpões industriais e pátios de grande extensão, tarefas hoje realizadas manualmente e com risco à segurança do trabalhador. Em fase mais experimental, também poderiam ser testados para entregas expressas do Zé Delivery em áreas de difícil acesso, à medida que a regulamentação brasileira (ANAC) avança.

4.7 Embalagens Inteligentes com QR Code ou NFC Dinâmico

Embalagens com códigos únicos e dinâmicos, verificáveis pelo consumidor via smartphone, permitem checar a autenticidade do produto e acessar promoções personalizadas no momento do consumo — uma camada extra de proteção contra falsificação, hoje mais comum em bebidas destiladas e vinhos premium do que em cervejas de grande volume como as da Ambev.

4.8 Hidrogênio Verde para Frota de Longa Distância e Caldeiras

A Ambev já eletrificou parte de sua frota urbana de caminhões e empilhadeiras e atingiu 100% de energia elétrica renovável em suas operações diretas no Brasil. O hidrogênio verde surge como o próximo passo lógico para as rotas de longa distância — onde a autonomia das baterias ainda é limitada — e para caldeiras industriais que hoje dependem de gás natural ou biomassa.

4.9 Personalização Avançada por IA no BEES

O BEES já sugere pedidos com base em dados de venda regionais. Um passo além seria a personalização por perfil individual de cada ponto de venda, prevendo rupturas de estoque específicas daquele bar ou mercado e ajustando promoções automaticamente, de forma semelhante aos motores de recomendação já maduros em grandes e-commerces.

4.10 Visão Computacional em Pontos de Venda

Câmeras equipadas com inteligência artificial podem monitorar o nível de estoque em geladeiras e prateleiras dos próprios clientes da Ambev, disparando pedidos de reposição automaticamente pelo BEES quando o volume de determinado produto cai abaixo de um limite. Iniciativas semelhantes de "geladeira inteligente" já foram testadas por concorrentes globais do setor de bebidas.

5. Priorização Sugerida pela Equipe

Considerando impacto potencial no negócio, maturidade tecnológica e aderência à estratégia já declarada pela Ambev (plataforma + dados + sustentabilidade), a equipe sugere a seguinte ordem de prioridade para uma eventual adoção:

- Curto prazo (ganho rápido, baixa complexidade): manutenção preditiva via IoT e personalização avançada por IA no BEES, por já existir infraestrutura de dados e parcerias tecnológicas em andamento;
- Médio prazo (exige integração maior): IA generativa como copiloto de vendas, robótica em centros de distribuição e visão computacional em pontos de venda;
- Longo prazo (maior complexidade regulatória ou de infraestrutura): blockchain de rastreabilidade, gêmeo digital de fábricas, hidrogênio verde para frota longa e drones de logística.

6. Considerações Finais

Se o estudo de caso desenvolvido pela equipe mostrou como a Ambev usou tecnologia para responder a desafios já vividos — fragmentação do varejo, logística complexa, exigência do consumidor —, este documento propõe o exercício inverso: imaginar quais desafios futuros a companhia poderá enfrentar (rastreabilidade, autenticidade de produto, dependência de mão de obra em operações repetitivas, transição energética completa) e quais tecnologias, hoje disponíveis no mercado, poderiam ser mobilizadas para resolvê-los antes que se tornem um problema estrutural. A pergunta norteadora da atividade — como a TI pode impactar um negócio ou organização — vale tanto para o passado quanto para o futuro da empresa analisada.

7. Referências

VITAMINAWEB. Tecnologias Emergentes para Alimentos e Bebidas 2025. Disponível em: vitaminaweb.digital.

NETTHINGS. Tecnologia e Cerveja: Como a Inovação Está a Revolucionar a Arte Cervejeira. Disponível em: netthings.pt.

ENGARRAFADOR MODERNO. A indústria de bebidas com foco no futuro; A Fábrica de bebidas do futuro e a Indústria 4.0. Disponível em: engarrafadormoderno.com.br.

SOFTDESIGN. Tecnologias emergentes: guia executivo para transformar estratégia em vantagem competitiva. Disponível em: softdesign.com.br.

INATEL. Transformação digital e tecnologias emergentes: o futuro que já começou. Disponível em: inatel.br.

INOVAINDÚSTRIA. O Futuro das Bebidas Alcoólicas: Tendências para 2026. Disponível em: inovaindustria.com.

MERCADO&CONSUMO / PORTAL DA INDÚSTRIA. Ambev aumenta eficiência com a implantação de IA em suas operações (usado como base de comparação com o estágio atual da companhia). Disponível em: mercadoeconsumo.com.br.

SINDICERV. Parceria entre Ambev e IPT quer inovar na produção e distribuição de cerveja (usado como base de comparação com o estágio atual da companhia). Disponível em: sindicerv.com.br.